எடுத்துக்காட்டு:12.13

$y = 6x^3$ என்ற சார்பின் சாய்வினைக் காண்க

தீர்வு:

$y = 6x^3$ தரப்பட்டுள்ளது

சாய்வு $= \frac{dy}{dx}$

$\frac{dy}{dx} = 6(3)x^{3-1} = 18x^2$ (x ன் எந்த ஒரு மதிப்பிற்கும்)

எடுத்துக்காட்டு:12.14

$y=5x^4$ என்ற சார்புக்கு $x = 10$ எனும் போது சாய்வு என்ன ?

தீர்வு:

$y = 5x^4$ சமன்பாடு தரப்பட்டுள்ளது

சாய்வு $= \frac{dy}{dx}$

$\frac{dy}{dx} = 5(4)x^{4-1}$

$= 20x^3$

$x = 10$ என இருக்கும் போது சாய்வு $= 20\,(10)^3$

$= 20{,}000,$

சாய்வு $= 20{,}000$

எடுத்துக்காட்டு:12.15

$Y = 3x^2 + 16x^3$ என்ற சார்பினை x ஐ பொருத்து வகையிடுக.

தீர்வு:

$Y = 3x^2 + 16x^3$ ஐ வகையிட

$\frac{dy}{dx} = 3(2)x^{2-1} + 16(3)x^{3-1}$

$= 6x^1 + 48x^2$

$\frac{dy}{dx} = 6x + 48x^2$

எடுத்துக்காட்டு:12.16

$Y = 2x^3 - 6x$, எனில் $\frac{dy}{dx}$ ஐ காண்க.

தீர்வு:

$Y = 2x^3 - 6x$

xஐ பொருத்து 'y' யினை வகையிட,

$\frac{dy}{dx} = 2(3)x^{3-1} - 6(1)x^{1-1}$

$= 6x^2 - 6x^0$

$\frac{dy}{dx} = 6x^2 - 6$

12.4.3 வகை நுண்கணிதத்தின் பயன்பாடு

இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட மாறிகளின் உறவினை சார்பாக விளக்கலாம். தொடர்ச்சியான சார்பினை மட்டுமே வகைபடுத்த முடியும். உதாரணமாக, வகை நுண்கணிதமானது பின்வருவனவற்றை காண பயன்படுகிறது.

1. விலையைப் பொறுத்து தேவையில் ஏற்படும் மாற்ற வீதம். (நுண்ணினப் பொருளியலில்)
2. முதலீட்டினை பொறுத்து வருமானத்தில் ஏற்படும் மாற்ற வீதம் (பேரினப் பொருளியலில்)

12.4.4 இறுதிநிலை கருத்துகள்

X ல் ஏற்படும் சிறு மாறுபாட்டிற்கு ஏற்ப Y ல் ஏற்படும் மாறுபாடுகள் இறுதிநிலை கருத்து எனப்படுகிறது. (X என்பது சாராத மாறியாகும், Y என்பது சார்ந்த மாறியாகும்)

11_Tamil Economic Chap 12.indd 305 11-01-2023 14:24:55